

Startup

EscudoEscolar

"Acompañamos a cada alumno, protegemos cada trayectoria escolar."

ACADÉMICO	TUTOR IA	BIENESTAR	ALERTAS	FAMILIA
Equipo	Los Sin Chamba			
Integrantes	Lautaro Martinez · Gabriel Maculus · Leandro Orozco · Kevin Castilla · Mariano Rasgido · Ezequiel Diaz · Samira Baz · Jose Rodriguez			
Materia	Algoritmos y Programación			
Institución	UTN Facultad Regional San Rafael			
Stack	React + Supabase + API Claude + Twilio + Resend			
Año	2025			

Algoritmos y Programación · UTN San Rafael · 2025

1. Nombre y definición de la idea

EscudoEscolar es una startup de tecnología educativa (EdTech) argentina que desarrolla un sistema integral para todos los niveles del sistema educativo (primario, secundario y terciario). La plataforma combina cinco roles diferenciados — alumno, familia, docente, directivo y admin — con módulos integrados de seguimiento académico, tutor IA adaptado al nivel del alumno, detección de bullying con clasificación automática, y un sistema de notificaciones multicanal por email, WhatsApp y push hacia familias y autoridades escolares.

■ Origen del nombre	■ Propósito central
Escudo evoca protección activa: el sistema no solo registra, sino que actúa ante situaciones de riesgo. Escolar define el universo de aplicación: la comunidad educativa argentina en todos sus niveles.	Que ningún alumno abandone la escuela por falta de acompañamiento académico, y que ningún caso de bullying quede sin respuesta por ausencia de canales accesibles y conectados con familias e instituciones.

2. El problema que resuelve

Argentina enfrenta una crisis educativa con cuatro dimensiones críticas que EscudoEscarlar aborda de forma integrada:

■ Abandono escolar

Más del **40% de los alumnos** de zonas urbanas periféricas no termina el secundario. Causas principales: falta de seguimiento personalizado y desconexión entre escuela y familia.

■ Bullying sin canal de denuncia

El **30% de los estudiantes argentinos** sufrió acoso (UNICEF 2023). El 62% no lo reportó por miedo o desconfianza en los canales tradicionales.

■ Falta de tutoría fuera del aula

El **71% de los alumnos** busca ayuda en YouTube o Google sin respuestas adaptadas a su nivel. No existe una herramienta gratuita local con tutoría personalizada.

■ Familias y escuelas desconectadas

Las familias se enteran tarde del rendimiento académico de sus hijos. Los directivos no tienen herramientas digitales de gestión de bienestar estudiantil.

3. La solución — Sistema integral con 5 roles

■ Panel del Alumno

Dashboard de notas con semáforo (verde/amarillo/rojo), gráfico de evolución por trimestre, Tutor IA adaptado al nivel y chat 'Cómo estás' para bienestar emocional. Mobile-first.

■■■■■ Panel de la Familia

Múltiples familiares por alumno. Ve promedios en tiempo real, asistencia, evolución y recibe alertas de bienestar con recomendaciones de actuación discreta. Notificaciones por email, WhatsApp y push.

■■■ Panel del Docente

Carga de notas individual o masiva por CSV. Registro de asistencia diaria. Calendario de evaluaciones. Vista de alumnos en riesgo académico en sus materias.

■ Panel del Directivo

Alertas en tiempo real (Supabase Realtime) con sonido y badge rojo. Historial completo de casos, estadísticas del colegio, exportación a PDF/CSV, gestión de seguimiento.

■ Panel del Admin (equipo EscudoEscarlar)

Gestión de colegios, usuarios, asignación de directivos. Estadísticas globales. Métricas de uso del Tutor IA y del módulo de bienestar a nivel sistema.

4. Público objetivo

■ Alumnos	Primario, secundario y terciario de toda Argentina. Especialmente en zonas con alta tasa de abandono escolar.
■■■■■ Familias	Padres, tutores y hermanos mayores que quieren acompañar el rendimiento y el bienestar de sus hijos.
■ Instituciones	Directivos, equipos de orientación escolar (EOE) y docentes que necesitan herramientas digitales de gestión.
■ Organismos	Ministerio de Educación, ONGs educativas (Enseñá por Argentina, UNICEF), fondos de impacto social (BID).

5. Stack tecnológico

Frontend	React (Vite) + Tailwind CSS	Interfaz web responsive, mobile-first
Backend	Supabase (PostgreSQL + Auth + Realtime + Edge Functions)	Sin servidor propio, escalable, plan gratuito generoso
IA	API de Claude (Anthropic)	Tutor académico y módulo de bienestar con clasificación
Email	Resend	3.000 emails/mes gratuitos, alertas y resúmenes semanales
WhatsApp	Twilio WhatsApp Business API	Canal más efectivo en Argentina (~USD 0.05/msg)
Push móvil	Firebase Cloud Messaging	Notificaciones nativas en celular sin app dedicada
Deploy	Netlify + Supabase	Hosting gratuito, despliegue automático

6. Modelo de negocio

EscudoEscarlar adopta un modelo **freemium con licencia institucional B2B**:

■ Gratuito para alumnos y familias	Acceso completo a los paneles del alumno y la familia, gratuito. El objetivo es maximizar adopción e impacto social antes de monetizar.
■ Licencia institucional B2B	Las escuelas pagan suscripción mensual (USD 50-150 según tamaño) para acceder a paneles de docente y directivo, alertas en tiempo real y reportes institucionales.
■ Financiamiento público y social	Convenios con Ministerio de Educación, provincias y organismos como UNICEF Argentina y BID para financiar acceso en escuelas públicas.
■ Datos anonimizados (a futuro)	En etapas avanzadas, venta de informes estadísticos anonimizados a organismos de política educativa para apoyar la toma de decisiones.

7. Tamaño de mercado

11M	alumnos en el sistema educativo argentino (todos los niveles).
47.000+	establecimientos educativos en Argentina (Ministerio de Educación, 2023).
>40%	tasa de abandono escolar en el nivel secundario en zonas vulnerables.
30%	de alumnos afectados por bullying según UNICEF Argentina (2023).
USD 4.700M	tamaño del mercado EdTech en América Latina para 2025 (HolonIQ).

8. El equipo — Los Sin Chamba

L	Lautaro Martinez <i>Co-fundador</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.
G	Gabriel Maculus <i>Co-fundador</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.
L	Leandro Orozco <i>Co-fundador</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.

K	Kevin Castilla <i>Co-fundador</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.
M	Mariano Rasgido <i>Co-fundador</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.
E	Ezequiel Diaz <i>Co-fundador</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.
S	Samira Baz <i>Co-fundadora</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.
J	Jose Rodriguez <i>Co-fundador</i> Integrante del equipo Los Sin Chamba — UTN San Rafael.

9. Hoja de ruta del MVP

Fase	Período	Hito
MVP	Jun 2025	Beta cerrado con 100 alumnos en 1 colegio de Mendoza. Stack completo en producción.
V1.0	Sep 2025	Expansión a 3 colegios. Integración WhatsApp Business validada. App PWA instalada.
V1.5	Dic 2025	Migración a app móvil nativa (React Native). 10 colegios activos.
V2.0	Mar 2026	Fine-tuning de IA con datos reales acumulados. Integración con SIGEN Buenos Aires.
Escala	2026-2027	Expansión nacional. Convenios con Ministerios provinciales y UNICEF Argentina.

EscudoEscarlar nace de la convicción de que la tecnología puede transformar la experiencia escolar argentina. No reemplaza al docente ni a la familia: es un puente que conecta a todos los actores en tiempo real, con herramientas accesibles, gratuitas y diseñadas para el contexto local. **Porque cada alumno merece terminar la escuela.**